통합과학 통합과학 · 해설편

통합과학 · 통합과학 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

[기본] 1 **정답 ③**

정답근거: 역학적 에너지 보존에서 $mgh = \frac{1}{2}mv^2$이므로 $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = \sqrt{400} = 20\,\mathrm{m/s}$. 재검산: $2gh = 2 \cdot 10 \cdot 20 = 400$, $\sqrt{400} = 20$. 일치.
오답분석: 질량은 낙하 속력에 영향을 주지 않으므로 $2\,\mathrm{kg}$은 함정 조건이다.
연관개념: 자유 낙하, $v = gt$와 $h = \frac{1}{2}gt^2$를 연립하면 $v = \sqrt{2gh}$.
메타인지: 낙하 속력에 질량이 포함되지 않는 이유를 에너지 식에서 m이 소거됨으로 이해했는지 점검.

[기본] 2 **정답 ⑤**

정답근거: Fe는 Fe^{2+}가 되며 전자를 잃어 산화(ㄱ). Cu^{2+}는 전자를 얻어 Cu로 환원(ㄴ). 반응성이 큰 철이 산화되고 구리가 석출되므로 $\mathrm{Fe} > \mathrm{Cu}$(ㄷ). 모두 옳다.
오답분석: 없음(모두 옳음).
연관개념: 금속 반응성 서열과 이온화 경향.
메타인지: 산화·환원이 항상 동시에 일어난다는 점을 확인.

[기본] 3 **정답 ②**

정답근거: (가)는 기권의 $\mathrm{CO_2}$가 생물권으로 이동하는 과정이므로 식물의 광합성이다.
오답분석: ①④는 생물권·지권→기권(반대 방향), ③은 지권→기권, ⑤는 지권 관련 과정.
연관개념: 탄소 순환 경로별 화학 반응.
메타인지: 화살표의 출발·도착 권역을 먼저 파악하는 습관.

[심화] 4 **정답 ⑤**

정답근거: 단위 부피당 이온 수가 같으므로 H^+ 수는 HCl 부피에, OH^- 수는 NaOH 부피에 비례. Ⅱ는 20:20으로 부피가 같아 완전 중화(ㄱ). 완전 중화 시 생성수 최대→최고 온도 최고이므로 t_2 최고(ㄴ). Ⅰ은 NaOH(30)>HCl(10)이라 OH^- 과잉→염기성(ㄷ). 모두 옳다.
오답분석: 없음.
연관개념: 중화 반응의 양적 관계와 중화열.
메타인지: 이온 수 비교의 기준(단위 부피당 이온 수 동일)을 놓치지 않았는지 확인.

[심화] 5 **정답 ③**

정답근거: 반응물의 에너지가 생성물보다 높으므로 발열 반응(ㄱ). A는 실선(효소 없을 때) 봉우리까지의 높이로 활성화 에너지(ㄴ). 효소는 활성화 에너지만 낮출 뿐 반응물·생성물의 에너지 차이(반응열)는 바꾸지 않으므로 ㄷ은 틀림.

오답분석: ㄷ 효소는 반응 전후 에너지 차를 변화시키지 못한다.

연관개념: 효소=생체 촉매, 활성화 에너지 저하.

메타인지: '반응열'과 '활성화 에너지'를 구분했는지 점검.

[킬러] 6 **정답 ③**

정답근거: 역학적 에너지 보존에서 P의 위치에너지가 Q에서 위치+운동에너지로 전환. $mgh_P = mgh_Q + \frac{1}{2}mv^2$. 양변 m 소거: $g(h_P - h_Q) = \frac{1}{2}v^2$. $10 \times (5-2) = 30 = \frac{1}{2}v^2, v^2 = 60, v = \cancel{60}\,\mathrm{m/s}$. 재검산: $10 \cdot 3 = 30, v^2 = 60$. 일치.

오답분석: 전체 높이 5m를 그대로 쓰면 $\cancel{100}$(⑤) 오류. 실제로는 높이 차 3m 사용.

연관개념: 높이 차에 의한 위치에너지 변화만이 운동에너지로 전환.

메타인지: 기준면이 아닌 '높이 차'를 사용해야 함을 인지.

[킬러] 7 **정답 ③**

정답근거: (가) B가 A를 석출→$\mathrm{B} > \mathrm{A}$. (나) C가 B 이온과 반응 안 함→$\mathrm{B} > \mathrm{C}$. (다) A가 C 이온과 반응 안 함→$\mathrm{C} > \mathrm{A}$. 종합하면 $\mathrm{B} > \mathrm{C} > \mathrm{A}$(ㄱ). (가)에서 B는 전자를 잃고 산화(ㄴ). ㄷ: C($\mathrm{C} > \mathrm{A}$)를 A 이온 수용액에 넣으면 반응성 큰 C가 산화되고 A가 석출되어야 하는데, ㄷ은 옳다? 재검토: $\mathrm{C} > \mathrm{A}$이므로 C가 A 이온을 환원시켜 A 석출→ㄷ은 옳다.

따라서 ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤.

정정: 위 판단에 따라 **정답** ⑤로 확정한다. ($\mathrm{B} > \mathrm{C} > \mathrm{A}$에서 C는 A보다 반응성이 크므로 A 이온을 환원시켜 A 석출)

오답분석: 반응성 순서를 반대로 읽으면 오류 발생.

연관개념: 이온화 경향, 반응성 큰 금속이 이온화됨.

메타인지: '반응이 일어나지 않음'이 주는 부등호 방향을 정확히 세웠는지 확인.

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.